

# 025 — REKOMENDASI PENGEMBANGAN POOL MK PEMINATAN & MEKANISME CROSS-TRACK (SIKLUS 2027)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE  
2026

## 025 — REKOMENDASI PENGEMBANGAN POOL MK PEMINATAN & MEKANISME CROSS-TRACK (SIKLUS 2027)

---

### Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

---

**Status Dokumen:** Saran dan Rekomendasi Pengembangan Kurikulum Mendatang (Baseline Review 2027)

**Terkait Dokumen:** [005 — Struktur Kurikulum 8 Semester](#) & [006 — Distribusi & Panduan MK Peminatan & MBKM](#)

**Standar Rujukan:** Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE & LAM INFOKOM Kriteria 4.

---

## 1. LATAR BELAKANG DAN RASIONAL AKADEMIK

---

Pada implementasi **Kurikulum OBE SISTEKIN 2026**, skema peminatan dirancang dengan model **Fixed-Track Cohort** (6 MK / 18 SKS per peminatan, total 18 MK ditawarkan untuk 3 peminatan). Mahasiswa menentukan 1 dari 3 jalur keahlian di awal Semester 5 dan menempuh seluruh paket mata kuliah peminatan tersebut secara terstruktur (1 MK di Sem 5, 2 MK di Sem 6, dan 3 MK di Sem 7).

Seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial, komputasi awan, dan rekayasa platform digital, serta pemenuhan profil lulusan yang *T-Shaped* (memiliki kedalaman spesialisasi teknis sekaligus kelincahan integrasi interdisipliner), direkomendasikan penyempurnaan skema peminatan untuk **Siklus Peninjauan Kurikulum Tahun 2027**:

1. **Perluasan Keranjang Mata Kuliah Pilihan (*Expanded Elective Basket*)**: Menyediakan 2–3 pilihan MK per peminatan di Semester 5, 3–4 pilihan di Semester 6, dan 4–5 pilihan di Semester 7. 2. **Adopsi Mekanisme Cross-Peminatan Terkendali (*Minor Cross-Electives*)**: Memberikan hak bagi mahasiswa untuk mengambil 1–2 MK pilihan dari peminatan lain guna memperkuat portofolio keahlian spesifik tanpa mereduksi ketercapaian CPL Keterampilan Khusus (KK).

---

## 2. AUDIT PERBANDINGAN STRUKTUR (AS-IS 2026 VS TO-BE 2027)

```
graph TD
    subgraph ASIS ["STRUKTUR KURIKULUM 2026 (AS-IS: FIXED TRACK)"]
        S5A["Sem 5: Ambil 1 MK (Tepat 1 Ditawarkan per Track)"]
        S6A["Sem 6: Ambil 2 MK (Tepat 2 Ditawarkan per Track)"]
        S7A["Sem 7: Ambil 3 MK (Tepat 3 Ditawarkan per Track)"]
        TOT_A["Total Ditawarkan: 18 MK (54 SKS)<br>Total Ditempuh: 6 MK (18 SKS)"]
    end

    subgraph TOBE ["REKOMENDASI KURIKULUM 2027 (TO-BE: EXPANDED BASKET)"]
        S5B["Sem 5: Ambil 1 MK (Pilihan dari Pool 3 MK per Track)"]
        S6B["Sem 6: Ambil 2 MK (Pilihan dari Pool 4 MK per Track)"]
        S7B["Sem 7: Ambil 3 MK (Pilihan dari Pool 5 MK per Track)"]
        TOT_B["Total Ditawarkan: 36 MK (108 SKS)<br>Total Ditempuh: TETAP 6 MK (18 SKS)"]
    end
```

TABEL KOMPARASI SKEMA PENAWARAN ELEKTIF

| Parameter Kurikulum                          | Kurikulum 2026 (Baseline Eksis) | Rekomendasi Kurikulum 2027 (Target)   |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Beban SKS Kelulusan Mahasiswa                | 146 SKS (55 MK)                 | 146 SKS (55 MK) (Tidak Berubah)       |
| Beban SKS Peminatan Ditempuh                 | 18 SKS (6 MK)                   | 18 SKS (6 MK) (Tidak Berubah)         |
| Pilihan MK Semester 5                        | 1 MK ditawarkan (Ambil 1)       | 3 MK ditawarkan per track (Ambil 1)   |
| Pilihan MK Semester 6                        | 2 MK ditawarkan (Ambil 2)       | 4 MK ditawarkan per track (Ambil 2)   |
| Pilihan MK Semester 7                        | 3 MK ditawarkan (Ambil 3)       | 5 MK ditawarkan per track (Ambil 3)   |
| Total Portofolio MK Peminatan Ditawarkan     | 18 MK (54 SKS)                  | 36 MK (108 SKS) (12 MK per Track)     |
| Tingkat Kebebasan Memilih (Elective Freedom) | Di level Jalur Peminatan        | Di level Jalur + Di level Mata Kuliah |
| Mekanisme Cross-Peminatan                    | Tidak Diakomodasi (Fixed Track) | Diakomodasi Maks. 6 SKS (2 MK)        |

## 3. PORTOFOLIO MATA KULIAH PILIHAN SETARA BERBASIS BoK APTIKOM (SI2020 & IT2017)

Seluruh usulan mata kuliah pilihan tambahan dirancang **bebas redundansi** (Zero Redundancy) dengan mata kuliah Core STI dan berakar langsung pada Body of Knowledge resmi APTIKOM.

### A. PEMINATAN 1: INTEGRATED SMART SYSTEMS (AI & DATA ENGINEERING)

Mendukung Profil Lulusan PL-1 (Intelligent Information Systems & AI Engineer) dan CPL P2, KK1, KK2.

| Se<br>m | Kode    | Nama Mata Kuliah Pilihan        | SK<br>S | Tip<br>e | Prasyarat                | Rujukan BoK APTIKOM       | Status      |
|---------|---------|---------------------------------|---------|----------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 5       | STA-501 | Decision Support Systems        | 3       | +P       | STI-413 Machine Learning | BK-IS13 / BK-IT09         | Eksis 2026  |
| 5       | STA-502 | Computer Vision & Citra Digital | 3       | +P       | STI-413 Machine Learning | BK-IT10 (Perception & CV) | Usulan 2027 |

| Se<br>m | Kode    | Nama Mata Kuliah Pilihan                  | SK<br>S | Tip<br>e | Prasyarat                 | Rujukan BoK APTIKOM            | Status             |
|---------|---------|-------------------------------------------|---------|----------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 5       | STA-503 | Analisis Time Series & Prediktif          | 3       | +P       | STI-413 Machine Learning  | BK-IS13 (Predictive Analytics) | <b>Usulan 2027</b> |
| 6       | STA-601 | Computational Methods & Numerics          | 3       | +P       | STI-205 Aljabar Linear    | BK-IS10 (Mathematical Found.)  | Eksis 2026         |
| 6       | STA-602 | Intelligent Agent Systems                 | 3       | +P       | STI-307 Sistem Cerdas     | BK-IS15 / BK-IT10 (AI Systems) | Eksis 2026         |
| 6       | STA-603 | Big Data Engineering & Stream Analytics   | 3       | +P       | STI-415 DW/BI, STI-520    | BK-IS02 / BK-IT09 (Big Data)   | <b>Usulan 2027</b> |
| 6       | STA-604 | Edge AI & Embedded Machine Learning       | 3       | +P       | STI-521 IoT, STI-626 DL   | BK-IT06 / BK-IT10 (Edge AI)    | <b>Usulan 2027</b> |
| 7       | STA-701 | MLOps and AI Pipeline                     | 3       | +P       | STI-626 DL, STI-417 Cloud | BK-IT07 / BK-IT10 (MLOps)      | Eksis 2026         |
| 7       | STA-702 | Conversational AI & Intelligent Assistant | 3       | +P       | STI-414 NLP, STI-626 DL   | BK-IS15 / BK-IT10 (NLP/GenAI)  | Eksis 2026         |
| 7       | STA-703 | Smart Surveillance & IoT Analytics        | 3       | +P       | STI-521 IoT, STA-502 CV   | BK-IT06 / BK-IT10 (IoT Vision) | Eksis 2026         |
| 7       | STA-704 | Generative AI Engineering & LLM App       | 3       | +P       | STI-414 NLP, STI-626 DL   | BK-IT10 (GenAI Engineering)    | <b>Usulan 2027</b> |
| 7       | STA-705 | Autonomous Systems & Robot Navigation     | 3       | +P       | STI-521 IoT, STA-502 CV   | BK-IT06 / BK-IT10 (Robotics)   | <b>Usulan 2027</b> |

## B. PEMINATAN 2: CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY

Mendukung Profil Lulusan PL-2 (Cloud Infrastructure, Cyber & Smart Systems Integrator) dan CPL P3, KK3, KK4.

| Se<br>m | Kode    | Nama Mata Kuliah Pilihan                  | SK<br>S | Tip<br>e | Prasyarat                  | Rujukan BoK APTIKOM          | Status             |
|---------|---------|-------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 5       | STB-501 | Network Security & Digital Forensics      | 3       | +P       | STI-418 Keamanan Info      | BK-IT08 (Cybersecurity)      | Eksis 2026         |
| 5       | STB-502 | Linux System & Server Administration      | 3       | +P       | STI-310 OS, STI-312 Jarkom | BK-IT05 (Sys Admin)          | <b>Usulan 2027</b> |
| 5       | STB-503 | Virtualization & Software-Defined Network | 3       | +P       | STI-312 Jaringan Komputer  | BK-IT07 (Platform Tech)      | <b>Usulan 2027</b> |
| 6       | STB-601 | Cloud Architecture & DevOps               | 3       | +P       | STI-417 Cloud Computing    | BK-IT07 (Cloud & DevOps)     | Eksis 2026         |
| 6       | STB-602 | Cybersecurity Risk Management             | 3       | Teori    | STI-418 Keamanan Info      | BK-IS06 / BK-IT08 (Sec Risk) | Eksis 2026         |
| 6       | STB-603 | Penetration Testing & Ethical Hacking     | 3       | +P       | STB-501 Network Security   | BK-IT08 (Offensive Security) | <b>Usulan 2027</b> |
| 6       | STB-604 | Cloud Native Architecture & Kubernetes    | 3       | +P       | STI-417 Cloud, STB-601     | BK-IT07 (Cloud Native)       | <b>Usulan 2027</b> |
| 7       | STB-701 | IT Governance & Compliance COBIT 2019     | 3       | Teori    | STI-523 Manajemen Proyek   | BK-IS08 (IT Governance)      | Eksis 2026         |
| 7       | STB-702 | IT Service Management ITIL 4              | 3       | Teori    | STI-523 Manajemen Proyek   | BK-IS09 (IT Service Mgmt)    | Eksis 2026         |

| Se<br>m | Kode    | Nama Mata Kuliah Pilihan                 | SK<br>S | Tip<br>e  | Prasyarat               | Rujukan BoK APTIKOM            | Status             |
|---------|---------|------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 7       | STB-703 | Enterprise Architecture TOGAF            | 3       | Teor<br>i | STI-306 APSI            | BK-IS03 (Enterprise Arch)      | Eksis 2026         |
| 7       | STB-704 | Security Operations Center (SOC) & SIEM  | 3       | +P        | STB-501 NetSec, STI-626 | BK-IT08 (Defensive Cyber)      | <b>Usulan 2027</b> |
| 7       | STB-705 | Cloud Security & Zero Trust Architecture | 3       | +P        | STI-417 Cloud, STI-418  | BK-IT07 / BK-IT08 (Zero Trust) | <b>Usulan 2027</b> |

## C. PEMINATAN 3: DIGITAL PLATFORM ENGINEERING

Mendukung Profil Lulusan PL-3 (UI/UX & Digital Platform Engineer), PL-4 (Technopreneur), dan CPL P4, KK5, KK6.

| Se<br>m | Kode    | Nama Mata Kuliah Pilihan                   | SK<br>S | Tip<br>e  | Prasyarat                  | Rujukan BoK APTIKOM               | Status             |
|---------|---------|--------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 5       | STC-501 | UX Research & Design                       | 3       | +P        | STI-308 UI/UX Prototyping  | BK-IS07 / BK-IT04                 | Eksis 2026         |
| 5       | STC-502 | Design Systems & Micro-Interactions        | 3       | +P        | STI-308 UI/UX Prototyping  | BK-IT04 (HCI/Frontend)            | <b>Usulan 2027</b> |
| 5       | STC-503 | E-Commerce Platform & Payment API          | 3       | +P        | STI-311 Web Front, STI-416 | BK-IS16 (E-Business Tech)         | <b>Usulan 2027</b> |
| 6       | STC-601 | Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis           | 3       | +P        | STI-306 APSI               | BK-IS05 (Business Processes)      | Eksis 2026         |
| 6       | STC-602 | Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal        | 3       | +P        | STI-416 Web Back End       | BK-IS04 / BK-IT04 (Domain Apps)   | Eksis 2026         |
| 6       | STC-603 | Microservices Architecture & API Gateway   | 3       | +P        | STI-416 Web Back, STI-627  | BK-IS04 / BK-IT07 (Microservice)  | <b>Usulan 2027</b> |
| 6       | STC-604 | Cross-Platform Mobile Engineering          | 3       | +P        | STI-522 Mobile Programming | BK-IT04 (Mobile App Eng)          | <b>Usulan 2027</b> |
| 7       | STC-701 | Immersive Media & XR Development           | 3       | +P        | STI-308 UI/UX, STI-311     | BK-IT10 (XR/Graphics)             | Eksis 2026         |
| 7       | STC-702 | SaaS Architecture & Multi-Tenancy          | 3       | +P        | STI-627 Digital Platform   | BK-IS04 / BK-IT07 (SaaS)          | Eksis 2026         |
| 7       | STC-703 | Digital Product Management                 | 3       | Teor<br>i | STI-523 Manajemen Proyek   | BK-IS01 (Product Strategy)        | Eksis 2026         |
| 7       | STC-704 | Enterprise Resource Planning (ERP) Systems | 3       | +P        | STI-306 APSI, FST-207      | BK-IS05 (Integrated ERP)          | <b>Usulan 2027</b> |
| 7       | STC-705 | Web3 & Decentralized Platform Engineering  | 3       | +P        | STI-416 Web Back, STI-418  | BK-IS17 / BK-IT14 (Decentralized) | <b>Usulan 2027</b> |

## 4. TATA KELOLA CROSS-PEMINATAN TERKENDALI (CROSS-ELECTIVE POLICY)

Untuk menjaga agar lulusan tetap memiliki profil spesialisasi utama yang kredibel dan diakui secara formal dalam **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**, direkomendasikan pemberlakuan **Aturan Mayor-Minor 12+6 SKS**:

TOTAL SKS ELEKTIF DI TEMPUH MAHASISWA = 18 SKS (6 MK)

└─ [KOMPONEN MAYOR: MINIMAL 12 SKS / 4 MK]

└─ Wajib diambil dari Jalur Peminatan Utama yang dipilih.

Tujuan: Menggaransi 100% Ketercapaian CPL Keterampilan Khusus (KK) Jalur Terkait.

└─ [KOMPONEN ELEKTIF BEBAS / CROSS-TRACK: MAKSIMAL 6 SKS / 2 MK]

└─ Dapat diambil dari pool peminatan lain di Semester 6 atau Semester 7.

Tujuan: Menumbuhkan kompetensi T-Shaped (interdisipliner) sesuai minat proyek/karir.

## Matriks Pengakuan SKPI Berdasarkan Komposisi SKS Peminatan:

| Komposisi MK Peminatan yang Ditempuh        | Predikat Spesialisasi di SKPI                                                           | Status Ketercapaian CPL KK                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 18 SKS Penuh dari 1 Track (6 MK Jalur Sama) | <i>Specialist Track</i> Penuh (e.g. <i>Intelligent Systems Specialist</i> )             | ✅ 100% CPL KK Terkait Tercapai Penuh                  |
| 12–15 SKS Mayor + 3–6 SKS Cross-Track       | <i>Major with Cross-Disciplinary Minor</i> (e.g. <i>AI Track with Cloud Ops Minor</i> ) | ✅ CPL KK Utama Tercapai + Portofolio Tambahan         |
| < 12 SKS dari 1 Track                       | <i>General Information Technology Systems</i>                                           | ⚠️ Tidak Direkomendasikan (Risiko CPL KK Tidak Fokus) |

## 5. ROADMAP PERSIAPAN MENUJU IMPLEMENTASI 2027

- Semester Ganjil 2026/2027:** - Menjalankan Kurikulum 2026 (55 MK / 146 SKS) dengan skema *Fixed Track* eksis.  
- Mengumpulkan data minat mahasiswa angkatan 2024 dan 2025 terhadap topik-topik elektif lanjutan.
- Semester Genap 2026/2027:** - Menyusun RPS / Silabus 3-Tabel dan rubrik asesmen lengkap untuk 18 MK usulan baru ( STA-502..705 , STB-502..705 , STC-502..705 ). - Penyiapan modul praktikum laboratorium dan lisensi *cloud/AI environment*.
- Tahun Ajaran Baru 2027/2028:** - Pembukaan modul penawaran *Expanded Elective Basket* dan pembatasan prasyarat di sistem informasi akademik (SIKAD). - Pengesahan Dokumen 005 dan 006 Edisi Revisi 2027 oleh Senat FSTI UWG.

Disimpan sebagai Dokumen Arsip Resmi 025 — Saran & Rekomendasi Pengembangan Kurikulum Mendatang (Siklus 2027).

**Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang**

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (025\_REKOMENDASI\_PENGEMBANGAN\_MK\_PEMINATAN\_DAN\_CROSS\_TRACK\_2027.md).  
Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.